

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: DESENTRAÑANDO EL MODELO OSI Y ETHERNET

Eje Temático 1: Fundamentos de Redes LAN Temas: Modelo OSI y Estándares IEEE 802.3

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EQUIPO

La presente actividad se desarrollará mediante la técnica de **Rompecabezas (Jigsaw)** adaptada. El equipo de 4 integrantes debe organizarse para que cada miembro se convierta en "especialista" de una parte del proceso de comunicación. Al finalizar, deberán integrar sus conocimientos para resolver un caso técnico.

Consigna de Trabajo: Se dispone de una red con computadoras conectadas a un **switch no inteligente** (hub-like behavior en términos de gestión, pero operando en Capa 2). El objetivo es documentar el viaje de un dato desde que sale de la PC "A" hasta que llega a la PC "B".

Fase 1: Especialización (15 minutos)

Cada integrante debe elegir y estudiar uno de los siguientes roles basándose en el material de lectura:

- **Integrante 1: Especialista en Capas Físicas (Capa 1).** Responsable de explicar voltajes, cables UTP y conectores RJ45.
- **Integrante 2: Especialista en Enlace de Datos (Capa 2).** Responsable de explicar la Dirección MAC y el formato de la Trama Ethernet.
- **Integrante 3: Especialista en Red (Capa 3).** Responsable de explicar el direccionamiento IP y la función del paquete.
- **Integrante 4: Especialista en Transporte (Capa 4).** Responsable de explicar la segmentación y la diferencia entre TCP y UDP.

Fase 2: Integración y Resolución (30 minutos)

El equipo debe completar el siguiente **Diagrama de Flujo de Datos** en conjunto. Deben discutir y acordar qué sucede en cada paso:

1. Si el usuario envía un archivo de texto pesado, ¿qué hace el Especialista 4 para que no se bloquee la red?
2. ¿Qué etiqueta le pega el Especialista 3 para que el dato sepa a qué computadora lógica debe ir?
3. Al llegar al switch, ¿cómo sabe este dispositivo (Capa 2) a qué puerto físico enviar el dato?
4. Si un cable está mal crimpeado según la norma 568B, ¿cuál de los especialistas detectará primero el error y por qué?

Fase 3: Registro Individual (15 minutos)

Cada integrante debe realizar una **copia manuscrita completa** de la resolución acordada por el equipo. Esta copia es obligatoria para la carpeta técnica individual y requisito de acreditación.